2. 조사 방법

한국종합사회조사의 완성도를 높이기 위하여 서베이리서치센터는 지난 16년간 부단히 노력하여 왔다. 한국종합사회조사 자료를 이용한 연구들이 신뢰할 만한 결과들을 산출해내기 위해서는 무엇보다도 원자료 자체의 대표성과 전반적 조사과정 오류의 축소가 필수적이다. 한국종합사회조사에서는 양질의 자료를 생산하기 위해 이전 연도 조사들의 지식과 경험을 최대한 살리면서 기존의 조사 과정에서 드러난 문제점 또한 적극 수정·보완하는 노력을 지속적으로 해나가려고 한다.

1) 2003-2018 표본설계

2003-2014

(1) 표본추출

한국종합사회조사의 모집단은 전국의 가구에 거주하는 만 18세 이상, 시설(예, 기숙사, 군부대)에 살지 않고, 한국어로 소통 가능한 성인 남녀이다. 제1차(2003), 2차(2004) 한국종합사회조사에서 표본의 크기는 2,000명이었으나 제3차(2005) 한국종합사회조사부터는 표본오차를 줄이고 유효표본의 수를 늘리기 위하여 그 크기를 2,500명으로 증대시켰다. 2003년부터 2005년까지는 안전행정부의 자료를 표집틀로 이용하여서, 가구 표집틀을 작성하지 않았다. 표본추출 방법은 다단계지역확률표집방법(multi-stage area probability sampling)을 사용하였다. 이 표집법은 모두 여러 단계에 걸쳐 인구비례확률(PPS)로 층화된 지역별 집락표본을 추출하는 방식인데, 그 세부적 절차는 다음과 같다.

① 최종 표집블럭 수를 200개로 정하고 이를 전국의 광역시·도를 가장 최근 “주민등록 인구통계”에 기초하여 가구 수 분포에 비례하여 배분한 후, 각 광역시·도로부터 배분된 수만큼의 1차표집단위(primary sampling unit)인 동·읍·면을 인구비례확률표집 원칙을 적용하여 무작위로 추출한다.

② 이렇게 추출된 각 동·읍·면으로부터 2차표집단위(secondary sampling unit), 동의 경우에는 통/반, 면의 경우에는 리를 인구비례확률표집 원칙을 적용하여 무작위로 선정한다.

③ 선정된 통/반 또는 리에서 표집원(lister)이 가구의 표집틀(sampling frame)을 전통적 가구명부(traditional listing) 혹은 주민센터의 가구 관련 자료를 얻은 경우는 의존적 가구명부(dependent listing) 작성 방식을 이용한다. 이렇게 작성된 가구 표집틀을 서베이리서치센터에 보내면, 서베이리서치센터는 선정된 지역에서 모두 12개 혹은 13개의 가구를 무작위로 선정한 후 각 학교 조사팀장에게 보낸다.[9)]

④ 조사원은 이 표집틀에 근거하여 선정된 가구를 직접 방문하여, 표집된 가구 내에서 만 18세 이상 성인 가구원들의 리스트를 빠짐없이 작성한 후, 이들 가운데 실제 생일 기준으로 태어난 월일이 가장 빠른 가구원을 최종 면접대상자로 삼는다. 예외는 2006년과 2007년으로 생일이 가장 늦은 가구원을 선정하였다.

2016-2018[10)]

2016년과 2018년 한국종합사회조사의 모집단은 전국의 가구에 거주하는 만 18세 이상, 시설(예, 기숙사, 군부대)에 살지 않고, 한국어로 소통 가능한 성인 남녀이다. 만약 모든 성인들을 포함한 목록이 존재한다면, 이 목록을 이용하여 표본을 직접 추출할 것이다. 하지만, 그러한 목록이 없기 때문에 우리는 지역확률표본추출방법을 이용하여 4단계 과정을 통하여 잠정적인 응답자를 선정하였다. 4단계 중 3단계는 가구를 선택하는 것이고, 마지막 단계는 선정된 각 가구에서 응답자로 적격한 사람을 선정하는 것이다.

---

9) KGSS 표집틀 참조: 구묘정, 김솔이, 김하영, 김지범. (2014). 가구조사 표집틀 작성: 한국종합사회조사. **조사연구, 15**(4), 153-174.

10) Cochran, W. G. (1977). *Sampling Techniques* (3rd ed.). New York: Wiley.
Kish, L. (1965). *Survey Sampling*. New York: Wiley.
Sarndal, C-E., Swensson, B., & Wretman, J. (1992). *Model Assisted Survey Sampling*. New York: Springer.

(1) 1차 표집단위(Primary Sampling Unit) 추출

제 1차 표집단위는 동/읍/면이다. 2016년 100개, 2018년 200개의 1차 표집단위를 인구비례확률(probability proportional to size) 원칙을 적용하여 무작위로 추출하였다.

① 표집틀(sampling frame)

표집틀은 2015년 지방자치단체 행정 구역 및 인구현황(www.mogaha.go.kr)의 3,496개의 동/읍/면 목록을 포함하고 있다.

② 층화(stratification) 및 표본 할당(sample allocation)

추정치의 효율성을 향상시키기 위해 표집틀을 지역 및 도농 간 차이를 고려하여 실질적 층화(explicit stratification)를 하였다. 1차 표집단위들은 각 층(stratum)인 광역시도에서 독립적으로 추출되었다. 각 광역시도의 가구 수에 비례하여 2016년 100개, 2018년 200개의 1차 표집단위를 배분하였다.

MOS_{ij} : 광역시/도(i^{th}) 동/읍/면(j^{th})의 가구 수

n_i : 광역시/도(i^{th}) 1차 표집단위 할당 수

N_i : 광역시/도(i^{th}) 전체 동/읍/면 수

$$n_i = \text{표집단위 수}\,(2006\text{년}\,100, 2018\text{년}\,200) \times \frac{\sum_{j=1}^{N_i} MOS_{ij}}{\sum_{i=1}^{17}\sum_{j=1}^{N_i} MOS_{ij}}$$

참조로 총 동/읍/면 수는 3,496개 이고, 할당된 총 1차 표집단위 수는 2016년 100, 2018년 200이다. 이때 표집단위 할당 수는 반올림된 정수가 이용되었다. <표 2>는 각 층인 광역시도의 가구 수와 이에 비례한 1차 표집단위의 할당 수를 보여준다.[11)]

③ 추출(Selection)

1차 표집단위는 각 광역시도의 동/읍/면 목록에서 체계적으로(systematically) 추출하였다. 표집틀은 표본 선정 이전에 광역시도 그리고 구/군으로 구분하여 정리하였다. 체계적 추출 방법(systematic selection method)에 대한 자세한 내용은 Cochran (1977), Kish (1965), 그리고 Sarndal, et al. (1992)에서 찾을 수 있다.

p_{ij} : 광역시/도(i^{th}) 동/읍/면(j^{th})의 추출 확률(inclusion probability)

$$p_{ij} = n_i \times \frac{MOS_{ij}}{\sum_{j=1}^{N_i} MOS_{ij}}$$

11) 2016년 세종특별자치시는 반올림 시에 1차 표집단위가 0이어야 하지만(포함되지 말아야 함을 의미), 세종특별자치시를 표본에 포함시키기 위해서 임의적으로 표집단위 하나를 배정하였다.

(2) 제 2차 표집단위(Secondary Sampling Unit)의 추출

2차 표집단위는 동의 경우 통/반 그리고 면의 경우 통/리로 정의된다. 추출된 각 동/읍/면으로부터 한 개의 2차 표집단위를 인구비례확률표집 원칙을 적용하여 체계적으로(systematically) 선정한다.

MOS_{ijk} : 광역시/도(i^{th}) 동/읍/면(j^{th}) 통/반/리(k^{th})의 가구 수

$p_{k|ij}$: 각 광역시/도(i^{th}) 동/읍/면(j^{th})에서 통/반/리(k^{th})의 조건 추출 확률

$$p_{k|ij} = \frac{MOS_{ijk}}{MOS_{ij}}$$

(3) 가구 추출

선정된 통/반 또는 통/리에서 표집원(sampler)이 가구의 표집틀(sampling frame)을 전통적 가구명부(traditional listing) 혹은 주민센터의 가구 관련 자료를 얻은 경우는 의존적 가구명부(dependent listing) 작성 방식을 이용한다. 이렇게 작성된 가구 표집틀을 서베이리서치센터에 보내면, 서베이리서치센터는 선정된 지역에서, 미리 정해진 가구 수(2016년 16-24가구, 2018년 12가구)를 무작위로 추출하였다.

$p_{l|kij}$: 각 광역시/도(i^{th}) 동/읍/면(j^{th})에서 통/반/리(k^{th})에서 가구의 조건 추출 확률

$$p_{l|kij} = \frac{m}{MOS_{ijk}}$$

가구의 전체 비조건부 추출 확률은 상수로 2016년과 2018년 KGSS 가구 표본은 동일확률추출방법(equal probability of selection method, 혹은 epsem)으로 선정된 표본이다.

$$\begin{aligned} p_{ijkl} &= \text{표집단위수}(2016\text{년}\,100, 2018\text{년}\,200) \times \frac{\sum_{j=1}^{N_i} MOS_{ij}}{\sum_{i=1}^{17}\sum_{j=1}^{N_i} MOS_{ij}} \times \frac{MOS_{ij}}{\sum_{j=1}^{N_i} MOS_{ij}} \times \frac{MOS_{ijk}}{MOS_{ij}} \times \frac{m}{MOS_{ijk}} \\ &= \text{표집단위수}\,(2016\text{년}\,100, 2018\text{년}\,200) \times \frac{m}{\sum_{i=1}^{17}\sum_{j=1}^{N_i} MOS_{ij}} \end{aligned}$$

(4) 가구원 추출

표집된 가구 내에서 만 18세 이상 성인 가구원들의 목록을 작성한 후, 2016년에는 이들 가운데 조사 시점으로부터 생일을 지낸 시기가 가장 가까운 가구원을 선정하는 방법(last birthday method)으로 최종 면접대상자를 선정하였다. 2016년 KGSS 최종 면접자 수는 1,051명이다. 2018년에는 키시테이블(Kish table)을 이용하여 최종 면접대상자를 선정하였다. 2018년 KGSS 최종 면접자 수는 1,031명이다.

<표 2> 층(stratum)의 크기와 표본 할당

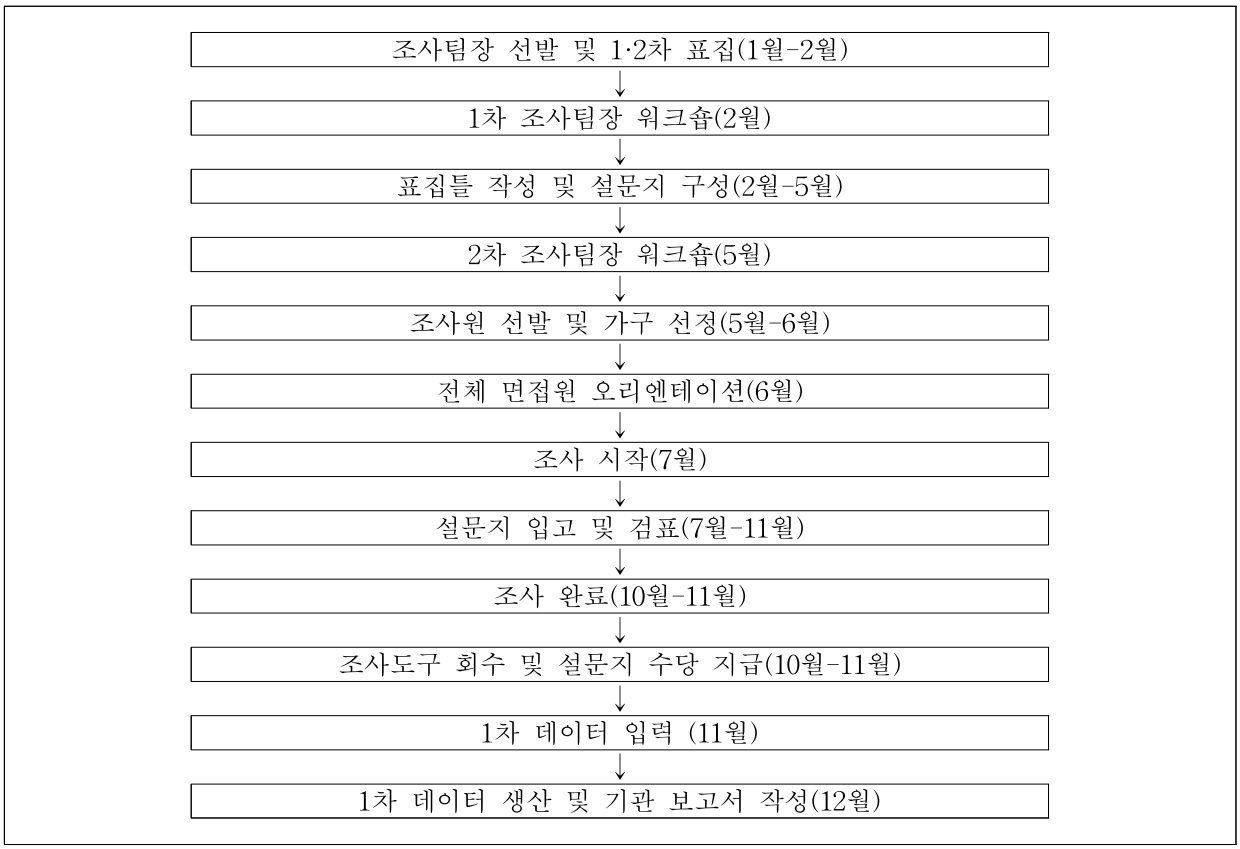
층	시/도	가구 수	%	2016년 할당 1차 표집단위[12]	2018년 할당 1차 표집단위
1	서울특별시	4,194,176	20.23	20	40
2	부산광역시	1,416,648	6.83	7	14
3	대구광역시	970,618	4.68	5	9
4	인천광역시	1,136,280	5.48	5	11
5	광주광역시	573,043	2.76	3	6
6	대전광역시	592,508	2.86	3	6
7	울산광역시	442,250	2.13	2	4
8	세종특별자치시	62,807	0.30	1	1
9	경기도	4,786,718	23.08	23	46
10	강원도	673,978	3.25	3	7
11	충청북도	656,321	3.17	3	6
12	충청남도	871,459	4.20	4	8
13	전라북도	774,562	3.74	4	8
14	전라남도	840,864	4.06	4	8
15	경상북도	1,153,559	5.56	6	11
16	경상남도	1,343,984	6.48	6	13
17	제주특별자치도	246,516	1.19	1	2
전체		20,736,291	100.00	100	200

2) 현지조사

현지조사는 비용적인 면에서나 자료의 질 면에서도 효과적인 것으로 입증된 이른바 전국대학 조사네트워크(inter-university survey network)를 이용하였다. 전국대학조사네트워크는 전국 대학에 각각 협력교수 1명과 조사팀장 1명 그리고 면접조사원 5~15명으로 구성되는 조사팀을 조직한다(참조: 부록(5)_KGSS 참여 교수・학생 명단). 각 대학의 협력교수는 조사팀을 지도하고, 조사팀장은 담당지역의 표집과 현지조사를 관리하고 감독하는 역할을 맡는다. 현지조사를 보다 원활하게 수행하기 위하여 지난 2004년에 최초로 도입된 '지역담당 조사팀장' 제도는, 현지조사의 완성도를 높이는데 크게 기여하였다. 지역담당 조사팀장은 사회조사방법에 대한 기본적인 지식과 현지조사 경험이 있는 대학생으로 충원하는 것을 원칙으로 한다. 이들을 포함해서 모든 면접조사원들이 한국종합사회조사의 목적과 의의를 이해하고 설문지의 내용과 조사 진행방식 등과 관련된 중요한 사항들을 숙지하는 것은 현지조사를 성공적으로 수행하는데 필수적이다.

12) 세종특별자치시에 1개의 1차 표집단위 할당

[그림 1] 조사추진과정흐름도



위의 [그림 1]은 2016년 37개 대학(2018년 45개 대학)이 참여한 조사추진과정이다. 2016년 전국 37개 대학(2018년 45개 대학)의 협력 교수를 통해 조사팀장 역할을 수행할 학생을 추천 받는다. 센터에서는 1차 표집단위인 동/읍/면 100개(2018년 200개)를 추출하고, 이어서 2차 표집단위인 통/반 혹은 통/리를 선정한다. 각 대학의 조사팀장과 2차 표집단위가 확정된 후 1차 조사팀장 워크숍을 개최한다. 워크숍에서는 조사과정에 대한 전반적인 설명과 조사팀장들의 역할에 대한 안내, 표집틀 작성에 대한 교육을 실시한다. 워크숍이 끝나면 팀장들은 선정된 통/반 혹은 통/리에 직접 방문하여 표집틀을 그리게 된다. 조사팀장이 작성한 표집틀이 모두 수거되면 센터에서는 이를 검토하고 부정확하거나 불완전한 부분을 조사팀장을 통해 수정·보완을 하도록 한다. 센터에서는 조사팀장들이 표집틀을 작성할 동안 설문지 개발에 착수한다. 표집틀이 완성되면, 2차 조사팀장 워크숍을 개최하여 조사원 선발에 대한 교육과 센터에서 개발한 설문지를 바탕으로 사전조사 교육을 실시한다. 조사팀장이 면접원을 선정하고 사전조사를 수행하는 동안 센터에서는 표집틀을 바탕으로 최종 가구를 선정한다. 모든 준비가 끝나면 모든 협력대학의 조사팀장과 면접원을 센터로 소집해 전체 면접원 오리엔테이션을 개최한다. 이때, 센터에서는 조사를 하는 목적과 실질적인 조사 방법에 대해 교육하고, 면접원은 오리엔테이션이 끝난 후에 바로 조사에 착수한다. 2018년에는 조사경비 문제로 인하여, 면접원 교육은 각 대학 팀장의 주관으로 각 대학에서 “전체면접원 교육영상”을 통해 면접원 교육을 실시하였다(https://youtu.be/XR10X_w9VI8).

2016년과 2018년에는 선정된 가구를 홀수번호 가구와 짝수번호 가구로 나누는 표본 분할을 하였다. 조사원은 홀수가구는 A형 설문지를 이용하고, 짝수번호 가구는 B형 설문지를 이용하였다. 이를 통해 처음으로 조사실험을 수행했다.[13] 면접원이 작성한 설문지는 팀장이 수거하여 검표를 한 뒤에

13) 김지범, 김솔이, 강정한. (2017). 서베이조사실험을 통한 폐쇄형과 개방형 설문 응답 차이: 2016년 한국종합사회조사. **조사연구, 18**(4), 127-147.

센터로 보내고, 센터에서는 받은 모든 설문지를 다시 검토하면서 자료 입력을 시작한다. 조사가 끝나면 설문지와 미완료 기록표, 그리고 응답자 인센티브 등 모든 조사도구를 회수하여 확인한 뒤 설문지 수당을 지급한다. 자료 입력이 끝나면 바로 정선 작업이 시작된다.

전반적 조사과정과 관련된 세부사항은 다음과 같다.

첫째, 조사방법은 면접조사이지만, 조사원이 조사가구를 방문하기 전에 조사가구에 조사참여를 부탁하는 편지를 보내거나 조사에 응답하지 않는 가구 혹은 접촉이 힘든 가구에도 여러 번의 편지를 보내고 있다. 면접대상자와의 접촉 방식에서는 혼합식조사(mixed-mode survey)의 성격을 띠고 있다고 생각할 수 있다.

둘째, 센터 연구원은 '지역담당 조사팀장' 및 조사원이 조사를 수행하는데 어려움을 덜어 주기위해서 조사기간 동안 지속적으로 접촉한다. 조사팀장들이 표집틀을 작성하는데 도움이 되고자, 센터에서는 표집틀 지역 전체 동사무소와 통화를 하고 협조공문을 보냈다. 또한, 아파트관리소의 관리소장과의 통화 및 협조공문을 통하여 조사원이 아파트/빌라/연립 등의 해당 가구에 쉽게 접촉할 수 있도록 최대한 노력하였다. 또한, 센터 조교와 조사팀장과는 수시로 통화 및 카톡을 통하여 조사팀장 및 조사원의 문제점을 즉각적으로 해결할 수 있도록 하였으며, 특히 2016년과 2018년의 경우 연구책임자와 '각 지역대학 조사팀장'의 단체카톡방 개설을 통하여 연구책임자가 현장의 고충 및 문제점을 즉각적으로 해소하려고 하였다.

셋째, 서베이리서치센터는 어떠한 경우에도 면접조사원이 표본을 임의로 대체하는 것(가구 혹은 가구원 대체)을 절대로 허용하지 않는 원칙을 고수하고 있다. 표본가구가 대체되었거나 표본가구내의 면접대상자를 잘못 선정한 사례가 발견되었을 경우에는 예외 없이 재조사를 한다.

넷째, 서베이리서치센터는 조사원의 '지속적인 반복방문'(repeated visits)을 강조하여 응답률을 최대한 높이려고 노력한다.

다섯째, 현지조사를 통해 수집된 설문지는 곧바로 검표작업을 해서 누락된 응답이 있는지 논리적 일관성이 결여된 응답이 있는지 등을 면밀히 점검하여, 문제가 있는 경우, 전화 또는 재방문을 통한 보충조사를 즉각적으로 시도한다. 이전 연도에 보통 전체 설문지가 수거된 이후에 전화조사를 통하여 결측이 있는 항목에 대한 전화조사를 하였는데, 2016년과 2018년에는 실시하지 않았다. 이유는 실지 면접조사와 전화 조사간의 시기상의 문제로 인하여 전화조사가 조사시점의 태도 및 행동을 반영하지 못한다는 문제점이 있었고, 결측치를 줄일 수 있는 장점이 있지만 실질적으로 어떤 문항에서 결측이 생기는지를 제대로 파악할 수 없는 단점이 있었기 때문이다.[14)]

여섯째, 현지조사 시 설문이 기입되는 방식에 있어서, 조사원기입방식(interviewer-administration)을 사용하는 것을 원칙으로 하였다. 하지만, 조사원 면접이 불가능한 경우, 자기기입방식(self-administration)을 이용하였다.

일곱째, KGSS는 보기카드(show card)를 활용하였다. 보기카드란 설문의 응답 범주들을 별도의 카드에 크고 보기 좋게 인쇄한 것이다. 조사원은 면접진행시 각 설문에 해당하는 보기카드를 응답자에게 보여주면서 면접을 진행함으로써 면접의 효율성을 높이는데 이용하였다. 이전 연도와 달리, 2016년과 2018년에는 전 문항에 대하여 보기카드를 활용하였다. 예로, "귀하는 사람들이 대체로 남을 도우려 한다고 생각하십니까, 아니면 자신만을 위한다고 생각하십니까?"라는 질문에 대한 설문지 응답범주는 "① 남을 도우려고 한다 ② 자신만을 위한다 (3) 경우에 따라 다르다 (8) 모르겠다"이다. 한국종합사회조사에서 동그라미 안에 번호가 있는 경우는 조사원이 읽어주고, 괄호로 된 번호는 읽어지지 않고 응답자가 대답한 경우만 기록하게 되어 있다. 이전에 혹시라도 교육을 받은 조사

14) 결측치가 적은 경우는 조사기관에서 결측치를 줄이려는 노력의 결과 일 수 있다.
김지범, 김솔이. (2015). 무응답이 높은 설문문항: 한국종합사회조사 2003-2010. **조사연구, 16**(4), 147-172.
Kim, J., Son, J., Kwok, P. K., Kang, J., Laken, F., Daquilanea, J., Shin, H. C., & Smith, T. W. (2015). Trends and correlates of income nonresponse: Forty years of the US General Social Survey (GSS). *Journal of The Korean Official Statistics, 20*(1), 1-23.

원이 실수로 “⑶ 경우에 따라 다르다”로 읽어준 경우가 있을 수 있었지만, 이번에는 응답자가 보기 카드에서 “① 남을 도우려고 한다 ② 자신만을 위한다”라는 응답범주만 보기 때문에 “⑶ 경우에 따라 다르다”를 선정할 가능성이 낮아졌을 가능성이 있다.

끝으로, 지난 16년간의 한국종합사회조사에서는 설문지의 맨 뒤쪽에 소위 <조사원 면접상황 기록표>를 별도로 배치해놓고 면접을 끝낸 조사원으로 하여금 면접 당시의 상황(예, 면접일시, 면접 시 주위 사람 존재 여부, 응답자의 면접 태도, 질문 이해 정도, 접촉 어려움 등)을 즉각적으로 기록하도록 하였다.